UNIVERSIDAD EL BOSQUE
FACULTAD DE INGENIERÍA
PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

PROYECTO FINAL – FASE 1
DOCUMENTO DE ANÁLISIS DE SELECCIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO

SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN ACADÉMICA, DE OPERACIONES DE VUELO Y DE MANTENIMIENTO DE FLOTA DE UNA ESCUELA DE AVIACIÓN CIVIL (AEROLOG)

Asignatura: Bases de Datos 1

Integrantes:
Nicolás Rincón
Laura Morales
Juan Diego Contreras

Docente:
Ing., Esp., M.Ed. Christian Felipe Duarte

Bogotá D.C.
2026

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento analiza y justifica la selección del sistema operativo sobre el cual se implementará la base de datos del sistema AeroLog durante la Fase 2 del proyecto final de la asignatura Bases de Datos 1. De acuerdo con el enunciado del proyecto, la solución debe implementarse en una máquina virtual y solo se permite el uso de distribuciones Linux o Unix.

La selección se realizó mediante un método de decisión multicriterio: se definieron los requerimientos del proyecto, se identificaron las distribuciones candidatas, se establecieron criterios de evaluación con un peso relativo y se calificó cada alternativa en una escala de 1 a 5. La información sobre versiones y ciclos de soporte corresponde a la vigente en octubre de 2026.

2. OBJETIVOS

- Identificar los requerimientos técnicos y académicos que debe satisfacer el sistema operativo del servidor de base de datos.
- Comparar distribuciones Linux candidatas con criterios objetivos y ponderados.
- Seleccionar y justificar la distribución y la versión que se instalarán en la máquina virtual.

3. REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO

Tabla 1. Requerimientos que condicionan la selección

Código	Requerimiento	Descripción
RQ-01	Distribución Linux o Unix	Restricción obligatoria del enunciado del proyecto.
RQ-02	Ejecución en máquina virtual	Debe instalarse y funcionar correctamente en Oracle VirtualBox sobre los equipos personales del equipo.
RQ-03	Soporte para el RDBMS	Debe permitir instalar desde repositorios oficiales los RDBMS candidatos: PostgreSQL, MySQL, MariaDB y Oracle Database.
RQ-04	Rol de servidor	Debe operar como servidor sin interfaz gráfica, con acceso remoto por SSH y conexión desde la aplicación web.
RQ-05	Bajo consumo de recursos	Debe funcionar con 2 núcleos virtuales y 4 GB de RAM, de modo que el equipo anfitrión conserve recursos para el desarrollo.
RQ-06	Licencia gratuita	No debe generar costos de licenciamiento para el equipo.
RQ-07	Soporte a largo plazo	Debe recibir actualizaciones de seguridad durante todo el proyecto y varios años después.
RQ-08	Alineación con el curso	El enunciado sugiere el uso de un entorno virtualizado con Oracle Linux.

Fuente: elaboración propia.

4. ALTERNATIVAS EVALUADAS

Se preseleccionaron cinco distribuciones de servidor ampliamente utilizadas, de las familias Red Hat y Debian:

Tabla 2. Características de las alternativas

Característica	Oracle Linux 9	Oracle Linux 10	Ubuntu Server 26.04 LTS	Debian 13	Rocky Linux 9
Familia	Red Hat (RHEL 9)	Red Hat (RHEL 10)	Debian / Ubuntu	Debian	Red Hat (RHEL 9)
Versión vigente	9.8 (2026)	10.x	26.04 (abril de 2026)	13.7 (septiembre de 2026)	9.x
Lanzamiento	Julio de 2022	Junio de 2025	Abril de 2026	Agosto de 2025	Julio de 2022
Soporte	Premier hasta junio de 2032; extendido hasta 2034	Ciclo más largo de la familia Oracle Linux	Estándar por 5 años (abril de 2031)	Soporte regular más LTS comunitario	Hasta mayo de 2032
Paquetes	RPM / dnf	RPM / dnf	DEB / apt	DEB / apt	RPM / dnf
Costo	Gratuito; soporte comercial opcional	Gratuito; soporte comercial opcional	Gratuito	Gratuito	Gratuito
Seguridad	SELinux, firewalld	SELinux, firewalld	AppArmor, ufw	AppArmor, nftables	SELinux, firewalld
CPU x86_64	x86-64-v2	x86-64-v3 (heredado de RHEL 10)	x86-64	x86-64	x86-64-v2

Fuente: elaboración propia.

4.1. Oracle Linux 9

Distribución de Oracle binariamente compatible con Red Hat Enterprise Linux 9. Es gratuita para descargar, usar y redistribuir, ofrece repositorios públicos de actualizaciones y permite elegir entre el kernel compatible con RHEL y el Unbreakable Enterprise Kernel (UEK). Es la plataforma de referencia para los productos de Oracle, incluida Oracle Database, y también ofrece los repositorios oficiales de PostgreSQL, MySQL y MariaDB para la familia EL9. Su actualización 9.8 se publicó en 2026 y su soporte Premier se extiende hasta junio de 2032.

4.2. Oracle Linux 10

Versión más reciente de Oracle Linux, compatible con Red Hat Enterprise Linux 10. Ofrece el ciclo de soporte más largo, pero al heredar la línea base de RHEL 10 requiere procesadores con nivel de microarquitectura x86-64-v3, lo que puede impedir su instalación en equipos anfitriones antiguos o en configuraciones de virtualización que no expongan todas las instrucciones del procesador. Además, al ser más reciente, cuenta con menos material de apoyo y guías académicas.

4.3. Ubuntu Server 26.04 LTS

Distribución de Canonical basada en Debian, publicada en abril de 2026 con cinco años de soporte estándar. Tiene una comunidad muy amplia y abundante documentación. Sin embargo, no pertenece a la familia de sistemas operativos certificados para Oracle Database y no es la plataforma sugerida en el enunciado del curso.

4.4. Debian 13

Distribución comunitaria reconocida por su estabilidad, publicada en agosto de 2025 y con actualizaciones puntuales hasta la versión 13.7 en septiembre de 2026. Es liviana y gratuita, pero su ciclo de lanzamientos es menos predecible y no está certificada para Oracle Database.

4.5. Rocky Linux 9

Distribución comunitaria compatible con RHEL 9, con soporte hasta mayo de 2032. Es técnicamente muy similar a Oracle Linux 9, pero no cuenta con la certificación de Oracle Database ni es la alternativa sugerida por el curso.

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Tabla 3. Criterios y pesos

Cód.	Criterio	Peso	Qué se evalúa
C1	Alineación con el curso y el enunciado	20 %	Coherencia con la recomendación del enunciado (Oracle Linux) y con las herramientas del curso.
C2	Compatibilidad con los RDBMS candidatos	20 %	Disponibilidad de paquetes oficiales y certificación para PostgreSQL, MySQL, MariaDB y Oracle Database.
C3	Ciclo de soporte y estabilidad	15 %	Años de actualizaciones de seguridad garantizadas y madurez de la versión.
C4	Compatibilidad con el hardware y VirtualBox	15 %	Funcionamiento en VirtualBox sobre los equipos portátiles de los integrantes, incluidos requisitos de CPU.
C5	Costo y licenciamiento	10 %	Costo de uso y restricciones de la licencia.

Cód.	Criterio	Peso	Qué se evalúa
C6	Documentación y comunidad	10 %	Cantidad y calidad de documentación oficial, guías y foros.
C7	Seguridad del sistema	5 %	Mecanismos de control de acceso obligatorio y cortafuegos incluidos.
C8	Facilidad de administración	5 %	Facilidad para instalar paquetes, administrar servicios y configurar la red.

Fuente: elaboración propia.

Cada alternativa se califica de 1 a 5 en cada criterio, donde 1 significa que no cumple y 5 que cumple de forma sobresaliente. El puntaje ponderado se obtiene multiplicando cada calificación por el peso del criterio y sumando los resultados.

6. MATRIZ DE DECISIÓN

Tabla 4. Matriz de decisión ponderada del sistema operativo

Criterio	Peso	OL 9	OL 10	Ubuntu 26.04	Debian 13	Rocky 9
C1. Alineación con el curso y el enunciado	20 %	5	5	3	3	4
C2. Compatibilidad con los RDBMS candidatos	20 %	5	4	4	4	4
C3. Ciclo de soporte y estabilidad	15 %	5	5	4	4	5
C4. Compatibilidad con el hardware y VirtualBox	15 %	5	3	5	5	5
C5. Costo y licenciamiento	10 %	5	5	5	5	5
C6. Documentación y comunidad	10 %	4	3	5	4	4
C7. Seguridad del sistema	5 %	5	5	4	4	5
C8. Facilidad de administración	5 %	4	4	5	4	4
Puntaje ponderado	**100 %**	**4.85**	**4.25**	**4.20**	**4.05**	**4.45**

Fuente: elaboración propia.

Oracle Linux 9 obtuvo el mayor puntaje ponderado (4.85 sobre 5), seguido de Rocky Linux 9 (4.45) y Oracle Linux 10 (4.25). La diferencia principal frente a Rocky Linux 9 se explica por la alineación con el curso y por la certificación para Oracle Database; frente a Oracle Linux 10, por el requisito de procesadores x86-64-v3 y la menor disponibilidad de material de apoyo.

7. DECISIÓN

Sistema operativo seleccionado: Oracle Linux 9, actualización 9.8 (o la más reciente de la versión 9 disponible al momento de la instalación), arquitectura x86_64, en instalación de tipo servidor sin interfaz gráfica.

La decisión se justifica por las siguientes razones:

- Es la distribución sugerida por el enunciado del proyecto y la plataforma de referencia de Oracle, lo que facilita el uso de herramientas como Oracle SQL Data Modeler y permite mantener abierta la opción de Oracle Database.
- Cuenta con repositorios oficiales para todos los RDBMS candidatos, incluido el repositorio de la comunidad PostgreSQL (PGDG) para la familia EL9.
- Garantiza actualizaciones hasta junio de 2032, muy por encima de la duración del proyecto.
- Es compatible con procesadores x86-64-v2, por lo que puede instalarse en los equipos de todos los integrantes, a diferencia de Oracle Linux 10.
- Es gratuita y no exige registro ni suscripción para acceder a sus actualizaciones.
- Incluye SELinux en modo obligatorio y firewalld, lo que permite configurar un servidor seguro desde el inicio.

7.1. Configuración prevista de la máquina virtual

Tabla 5. Recursos asignados a la máquina virtual

Recurso	Valor	Justificación
Hipervisor	Oracle VirtualBox 7.2	Gratuito y multiplataforma; la versión 7.2.22 se publicó en octubre de 2026.
Procesadores virtuales	2	Suficientes para el RDBMS y la aplicación de demostración.
Memoria RAM	4 GB	Permite el funcionamiento del RDBMS sin comprometer al equipo anfitrión.
Disco virtual	40 GB, asignación dinámica	Espacio para el sistema, el RDBMS y los datos de prueba; solo ocupa lo utilizado.
Red	NAT con reenvío de puertos	Acceso a internet para actualizaciones y acceso desde el anfitrión por SSH (22) y al RDBMS.
Entorno de instalación	Server (sin interfaz gráfica)	Reduce el consumo de recursos y la superficie de ataque.

Fuente: elaboración propia.

8. RIESGOS Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN

Tabla 6. Riesgos asociados a la selección

Riesgo	Impacto	Mitigación
La virtualización por hardware (VT-x o AMD-V) está deshabilitada en el equipo anfitrión.	Alto	Habilitarla en la configuración del BIOS o UEFI antes de crear la máquina virtual.
Conflicto de VirtualBox con Hyper-V en Windows.	Medio	Desactivar las características de Hyper-V y la plataforma de máquina virtual de Windows, o aceptar el modo de compatibilidad.
Un integrante usa un equipo Mac con procesador Apple Silicon.	Medio	Usar la imagen aarch64 de Oracle Linux 9 con la edición de VirtualBox para arquitectura ARM, o usar la máquina virtual de otro integrante.
Diferencias de configuración entre las máquinas de los integrantes.	Medio	Crear una sola máquina virtual de referencia y compartirla como archivo OVA.

Fuente: elaboración propia.

9. CONCLUSIÓN

El análisis multicriterio permitió seleccionar Oracle Linux 9 como sistema operativo del servidor de base de datos de AeroLog, con un puntaje ponderado de 4.85 sobre 5. Esta distribución cumple todos los requerimientos del proyecto: es una distribución Linux gratuita, estable, con soporte hasta 2032, compatible con los equipos de los integrantes y con todos los RDBMS candidatos, y alineada con la recomendación del curso. La implementación de la máquina virtual se detalla en el documento correspondiente.

REFERENCIAS

Oracle. (2026). Oracle Linux 9 documentation. https://docs.oracle.com/en/operating-systems/oracle-linux/9/

Oracle. (2026). Oracle Linux and Oracle VM support policies (Lifetime Support Policy). https://www.oracle.com/a/ocom/docs/elsp-lifetime-069338.pdf

Red Hat. (s. f.). Deprecation of x86-64-v1 and x86-64-v2 microarchitecture CPUs in RHEL 9 / x86-64-v3 is required by RHEL 10. https://access.redhat.com/solutions/7066628

Canonical. (2026). Ubuntu 26.04 LTS release notes. https://documentation.ubuntu.com/release-notes/26.04/

Debian Project. (2026). Debian “trixie” release information. https://www.debian.org/releases/trixie/

Rocky Enterprise Software Foundation. (2026). Rocky Linux release and version guide. https://wiki.rockylinux.org/rocky/version